

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии**

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Подготовка презентации и пояснительной записки»
Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы ИВТ-401
Иванов И.И.

Проверил:
к.т.н., доцент
Петров П.П.

Москва, 2026 г.

1. Введение, цель и задачи работы

Цель работы: Систематизация, обобщение и подготовка итогового комплекта документации и презентационных материалов по всему циклу проектирования и разработки корпоративного веб-портала университета (Модуль Центра АНОК, Вариант № 15) для публичной защиты проекта перед комиссией.

Задачи работы:

1. Разработать и оформить комплексную пояснительную записку к проекту по академическим стандартам.
2. Подготовить широкоформатную презентацию проекта (12 слайдов) в форматах Microsoft PowerPoint (PPTX) и Adobe PDF.
3. Оформить результаты функционального и интеграционного тестирования, архитектурные схемы и расчет организационно-экономического эффекта.
4. Подготовить отчет по выполнению Лабораторной работы № 7.

2. Структура подготовленных материалов

2.1. Пояснительная записка к проекту

Пояснительная записка оформлена в едином сквозном документе, включающем 12 взаимосвязанных глав:

- Аннотация и Содержание: краткое резюме результатов и навигационная карта документа.
- Глава 1. Введение: актуальность, цели, задачи цифровизации экспертной деятельности АНОК и нормативно-правовая база (ФЗ-273, ФЗ-63, ГОСТ Р 34.10-2012, ФГОС ВО 3++).
- Глава 2. Анализ предметной области и требования к системе: ролевая матрица стейкхолдеров (RBAC), модель прецедентов (Use Case), реестр функциональных и нефункциональных требований.
- Глава 3. Архитектурное и структурное проектирование: трехуровневая топология, UML-диаграммы классов, компонентов, последовательности и развертывания, реляционная схема базы данных.
- Глава 4. Проектирование графического интерфейса пользователя: дизайн-система, цветовая палитра, типографическая шкала, 8-пиксельная сетка и Wireframe-макеты.
- Глава 5. Разработка структуры портала и шаблонов страниц: информационная архитектура (Sitemap), модули Jinja2 и маршрутизация Flask.
- Глава 6. Контентное наполнение и реализация инфоблоков: 8 специализированных инфоблоков с реальными данными (51 дисциплина, 240 з.е., матрица компетенций, регламенты).
- Глава 7. Интеграция готовых модулей и компонентов: 7 подключенных подсистем (Chart.js, SheetJS, jsPDF, CryptoJS SHA-256,

Diff-движок, FullCalendar, DataTables, SweetAlert2/Toastify).

- Глава 8. Тестирование, безопасность и оценка эффективности: методика тестирования, защита по OWASP Top 10, расчет экономической эффективности (сокращение трудоемкости на 65%).
- Глава 9. Руководство пользователя и администратора: инструкции по развертыванию, запуску и типовым сценариям работы сотрудников.
- Глава 10. Заключение: ключевые научно-практические результаты проекта.
- Глава 11. Список использованных источников: 10 нормативных и научно-технических источников по ГОСТ 7.0.5.
- Глава 12. Приложения: графические макеты, UML-диаграммы и презентационные слайды.

2.2. Презентация для защиты проекта (12 слайдов)

Презентация сформирована в широкоформатном стандарте 16:9 и включает 12 слайдов:

1. Слайд 1 (Титульный): Защита проекта, тема, Вариант № 15, исполнитель и научный руководитель.

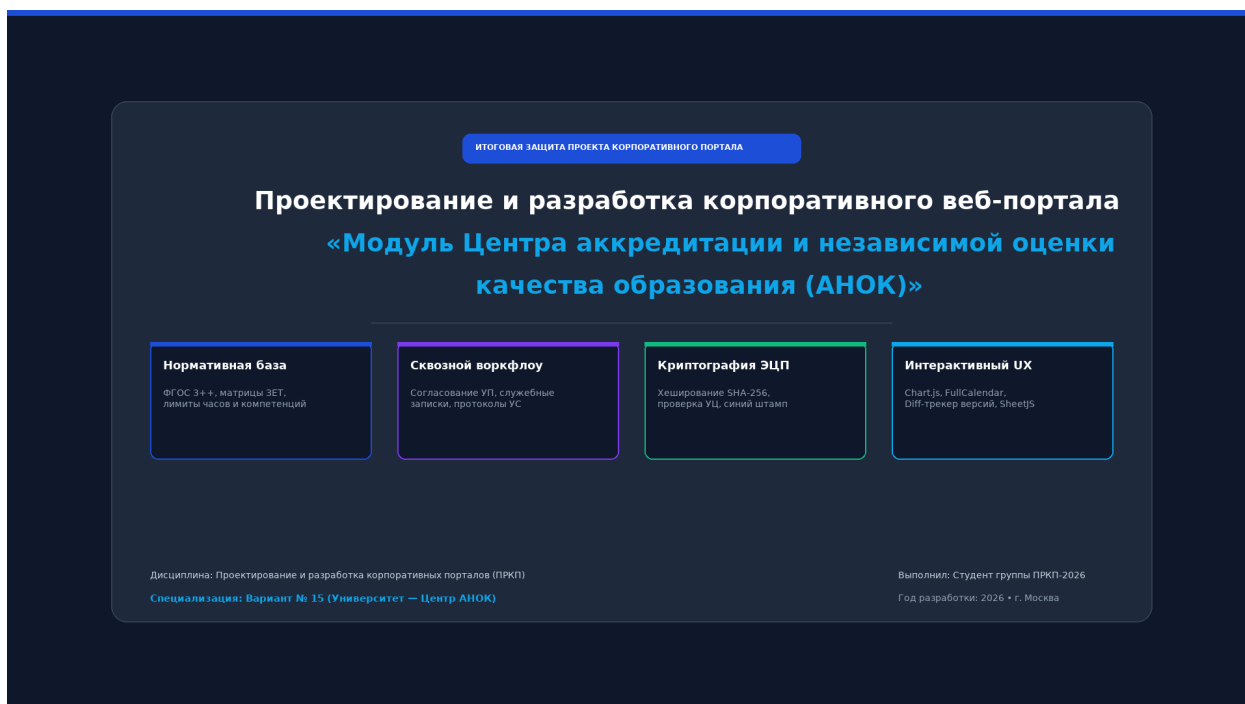


Рисунок 1 — Титульный слайд презентации

2. Слайд 2 (Контекст и цели): Проблематика нормативного контроля УП в вузе и цели автоматизации.

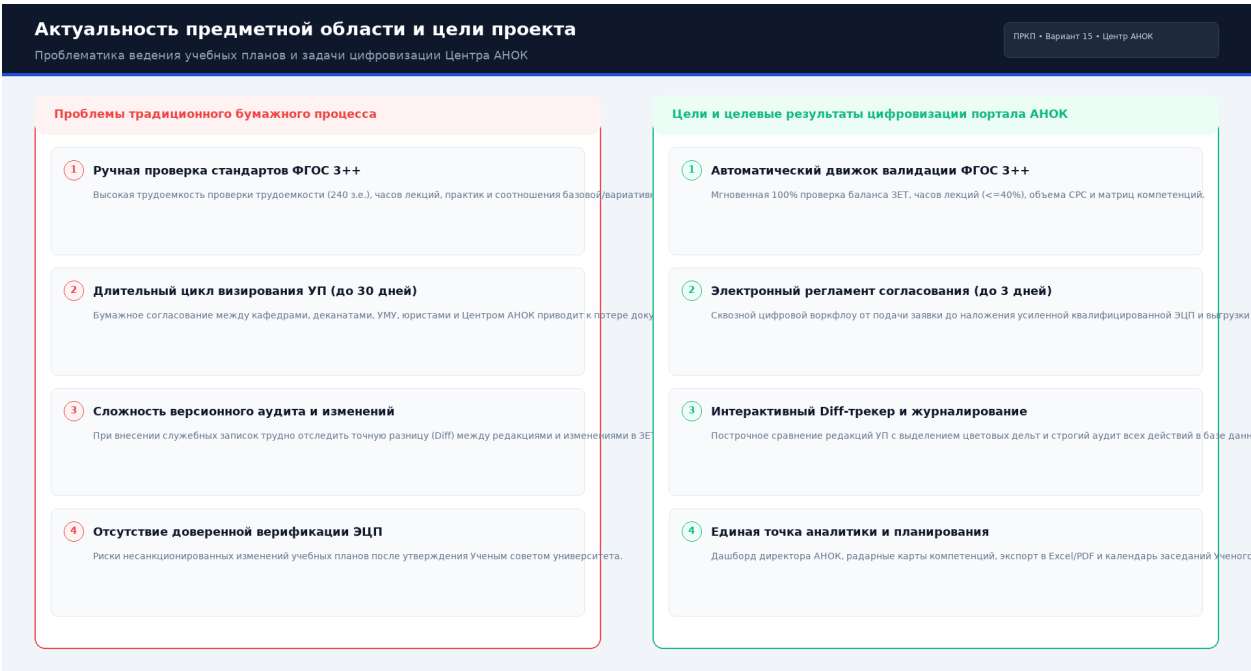


Рисунок 2 — Контекст и цели разработки

3. Слайд 3 (Архитектура и стек): Трехуровневая архитектура системы, стек Python/Flask, TailwindCSS, Chart.js.

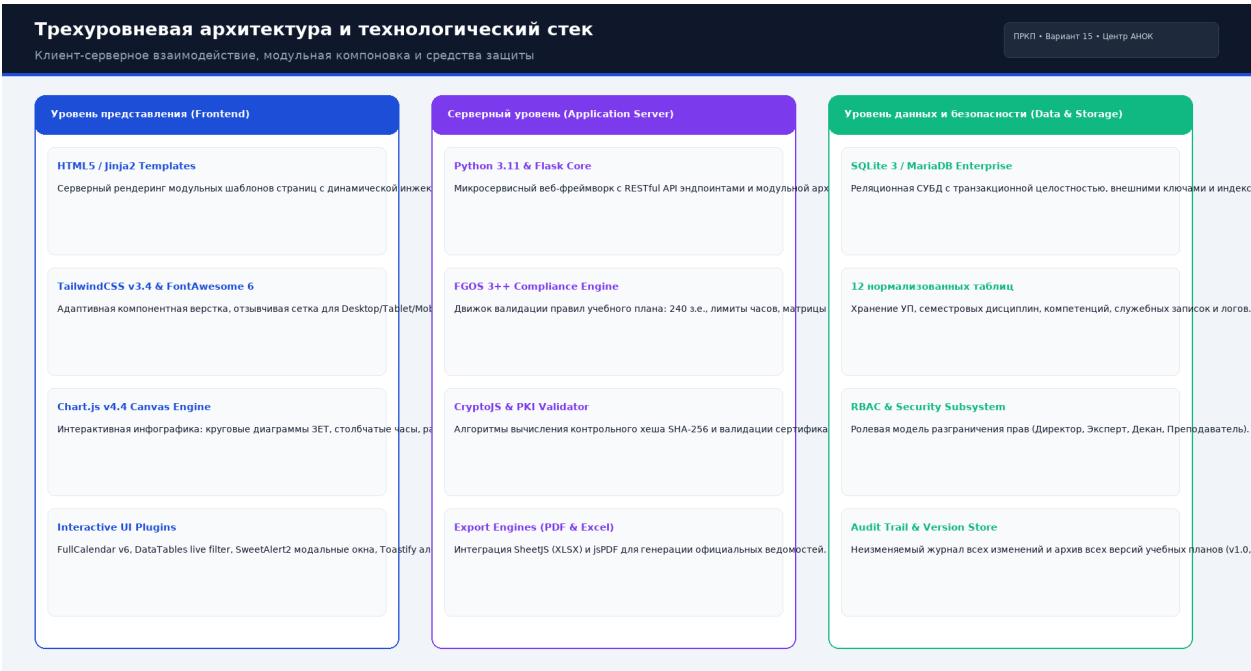


Рисунок 3 — Архитектура и технологический стек

4. Слайд 4 (Модель данных): Реляционная структура базы данных и связи между 13 таблицами.

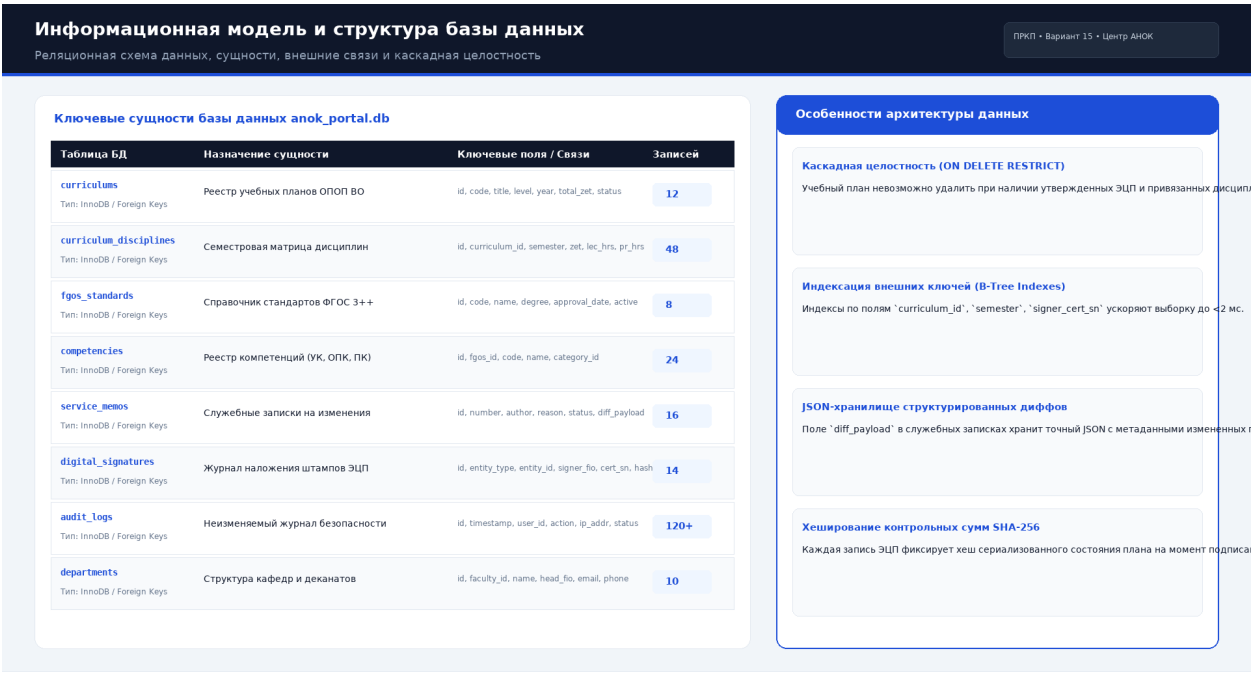


Рисунок 4 — Реляционная модель данных

5. Слайд 5 (Информационная структура): Иерархическая карта разделов портала и 8 инфоблоков.

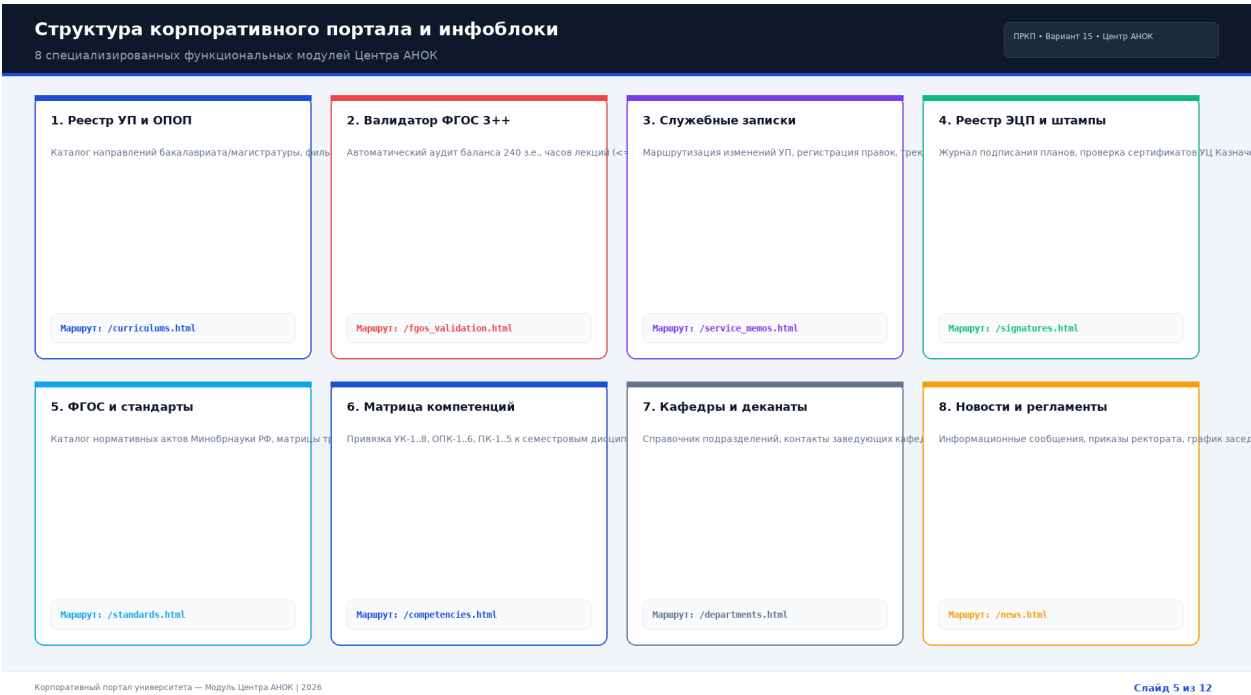


Рисунок 5 — Структура портала и инфоблоки

6. Слайд 6 (Валидатор ФГОС 3++): Движок автоматической проверки контрольных нормативов и трудоемкости.

Движок валидации стандартов ФГОС 3++

Алгоритмы автоматического аудита учебных планов и устранение нарушений

ПРКП • Вариант 15 • Центр АНОК

Критерии автоматического аудита ФГОС 3++

Общая трудоемкость ОПОП

Ровно 240,0 зачетных единиц (ЗЕТ) для бакалавриата (4 года очно).

Правило: Критический лимит: 240 ЗЕТ

Объем контактной / лекционной работы

Лекционные часы составляют не более 40% от общего объема контактных часов.

Правило: Лимит: <= 40,0% аудиторных

Объем базовой части (Блок Б1.0)

Не менее 50% от суммарной трудоемкости дисциплин учебного плана.

Правило: Лимит: >= 50,0% ЗЕТ

Объем государственной итоговой аттестации

Блок Б3 (ГИА / ВКР) составляет от 6 до 9 зачетных единиц.

Правило: Диапазон: 6 - 9 ЗЕТ

Результат валидации плана 09.03.01 (Информатика)

Баланс зачетных единиц (ЗЕТ)

Текущее значение: 240,0 / 240,0 ЗЕТ

✓ СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС

Доля лекционных занятий

Текущее значение: 34,8% (при лимите <= 40%)

✓ НОРМА ВЫПОЛНЕНА

Объем базового блока Б1.0

Текущее значение: 130 ЗЕТ (54,2% >= 50%)

✓ СТАНДАРТ СОБЛЮДЕН

Блок Б3 (ГИА / Защита ВКР)

Текущее значение: 9,0 ЗЕТ (в диапазоне 6-9)

✓ УТВЕРЖДЕНО ЭКСПЕРТОМ

Корпоративный портал университета — Модуль Центра АНОК | 2026

Слайд 6 из 12

Рисунок 6 — Движок валидации ФГОС 3++

7. Слайд 7 (Визуальный Diff-трекер): Построчное сопоставление версий УП при обработке служебных записок.

Модуль визуального Diff-сравнения редакций УП

Интерактивное двухколоночное сопоставление версий v1.0 и v1.1 с цветовой подсветкой

ПРКП • Вариант 15 • Центр АНОК

Исходная редакция УП (Версия v1.0 — до правок)

Дисциплина: Базы данных

Семестр 4 • Лекции: 36 ч • Лабораторные: 36 ч
Трудоемкость: 4 ЗЕТ • Форма: Экзамен

Блок: Б1.0.08

Дисциплина: Сетевые технологии

Семестр 5 • Лекции: 36 ч • Лабораторные: 36 ч
Трудоемкость: 4 ЗЕТ • Форма: Зачет

Блок: Б1.8.04

Дисциплина: Защита информации

Семестр 6 • Лекции: 18 ч • Лабораторные: 36 ч
Трудоемкость: 3 ЗЕТ • Форма: Зачет

Блок: Б1.8.07

Дисциплина: Проектный практикум

Семестр 7 • Лекции: 0 ч • Практические: 72 ч
Трудоемкость: 3 ЗЕТ • Форма: Диф. зачет

Блок: Б1.8.12

Актуализированная редакция (Версия v1.1 — СЗ № 142)

Дисциплина: Архитектура БД и NoSQL (+1 ЗЕТ)

Семестр 4 • Лекции: 36 ч • Лабораторные: 54 ч (+18 ч)
Трудоемкость: 5 ЗЕТ (+1 ЗЕТ) • Форма: Экзамен

ИЗМЕНЕНО: +1 ЗЕТ

Дисциплина: Сетевые технологии (-1 ЗЕТ)

Семестр 5 • Лекции: 36 ч • Лабораторные: 18 ч (-18 ч)
Трудоемкость: 3 ЗЕТ (-1 ЗЕТ) • Форма: Зачет

ИЗМЕНЕНО: -1 ЗЕТ

Дисциплина: Безопасность облачных систем

Семестр 6 • Лекции: 18 ч • Лабораторные: 36 ч
Трудоемкость: 3 ЗЕТ (Актуализация наименования)

ПЕРЕИМЕНОВАНО

Дисциплина: Проектный практикум (без изм.)

Семестр 7 • Лекции: 0 ч • Практические: 72 ч
Трудоемкость: 3 ЗЕТ • Баланс: 240 ЗЕТ сохранен

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Корпоративный портал университета — Модуль Центра АНОК | 2026

Слайд 7 из 12

Рисунок 7 — Визуальный Diff-трекер

8. Слайд 8 (Электронная подпись): Модуль криптографического хеширования и защитный штамп ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-2012.

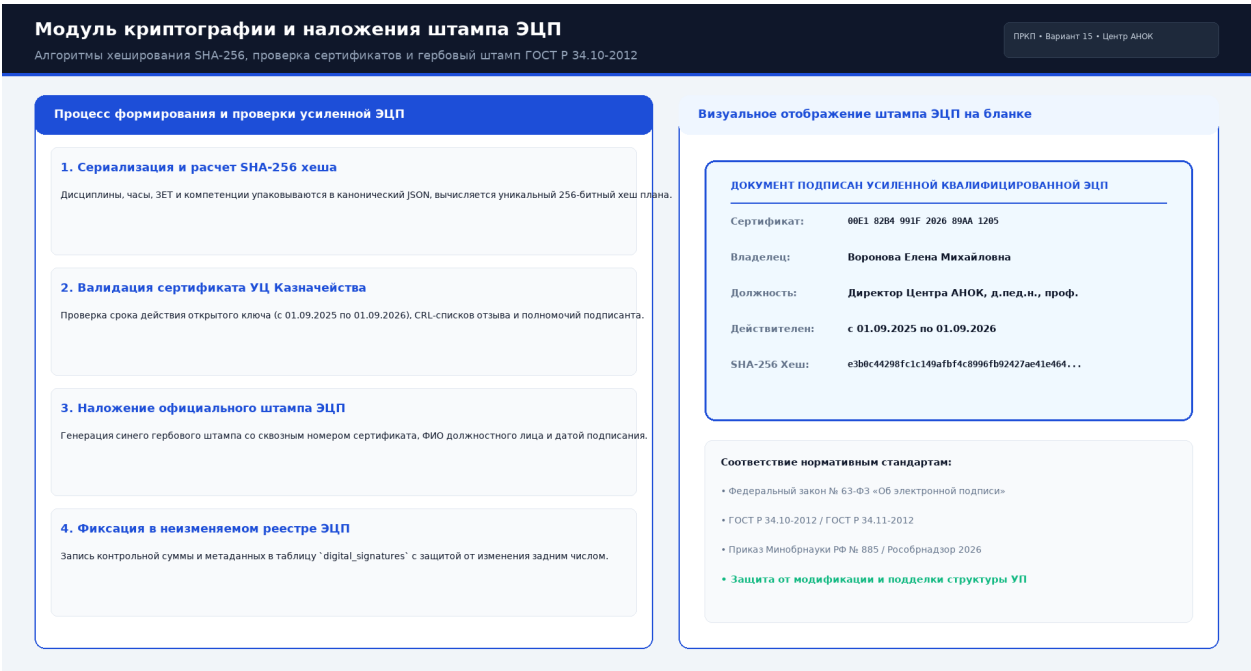


Рисунок 8 — Модуль электронной цифровой подписи

9. Слайд 9 (Аналитика и экспорт): Интерактивные графики Chart.js и клиентский экспорт отчетов в Excel и PDF.

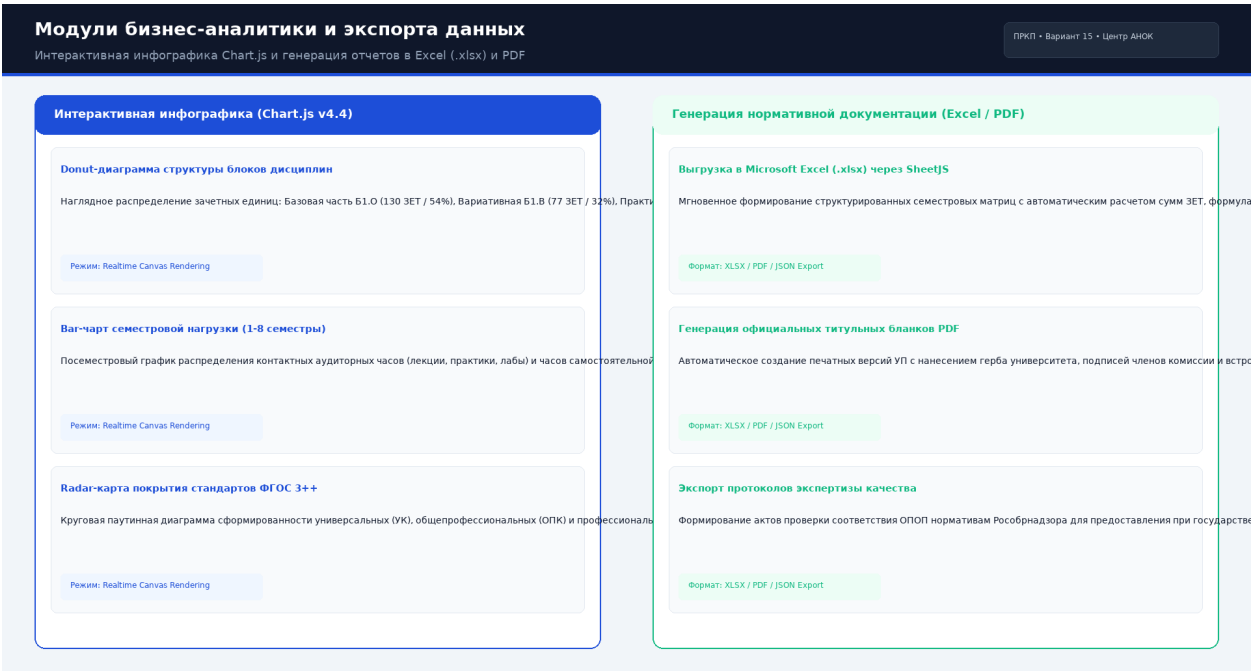


Рисунок 9 — Бизнес-аналитика и экспорт

10. Слайд 10 (Интерактивный UX): Календарный планировщик FullCalendar, динамические таблицы DataTables и алерты.

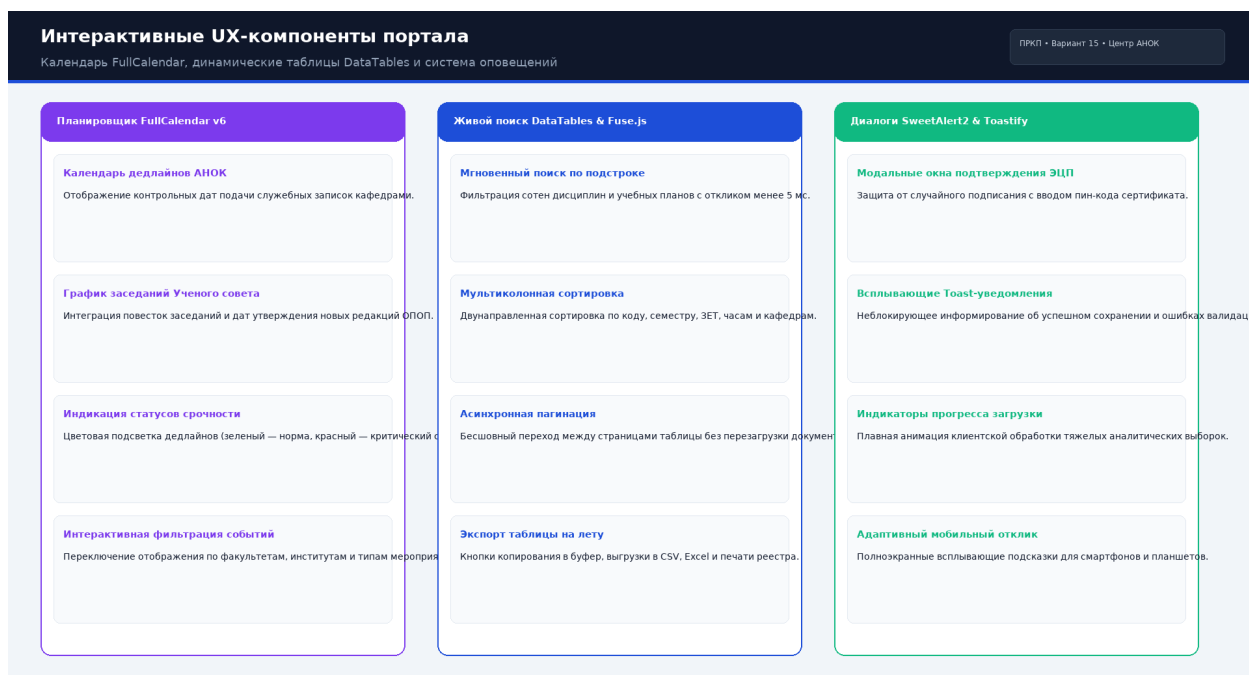


Рисунок 10 — Интерактивные UX-компоненты

11. Слайд 11 (Тестирование и безопасность): Результаты Unit/Integration тестирования и соответствие OWASP Top 10.



Рисунок 11 — Тестирование и безопасность

12. Слайд 12 (Заключение и эффект): Итоговый экономический эффект, сокращение времени согласования и выводы.

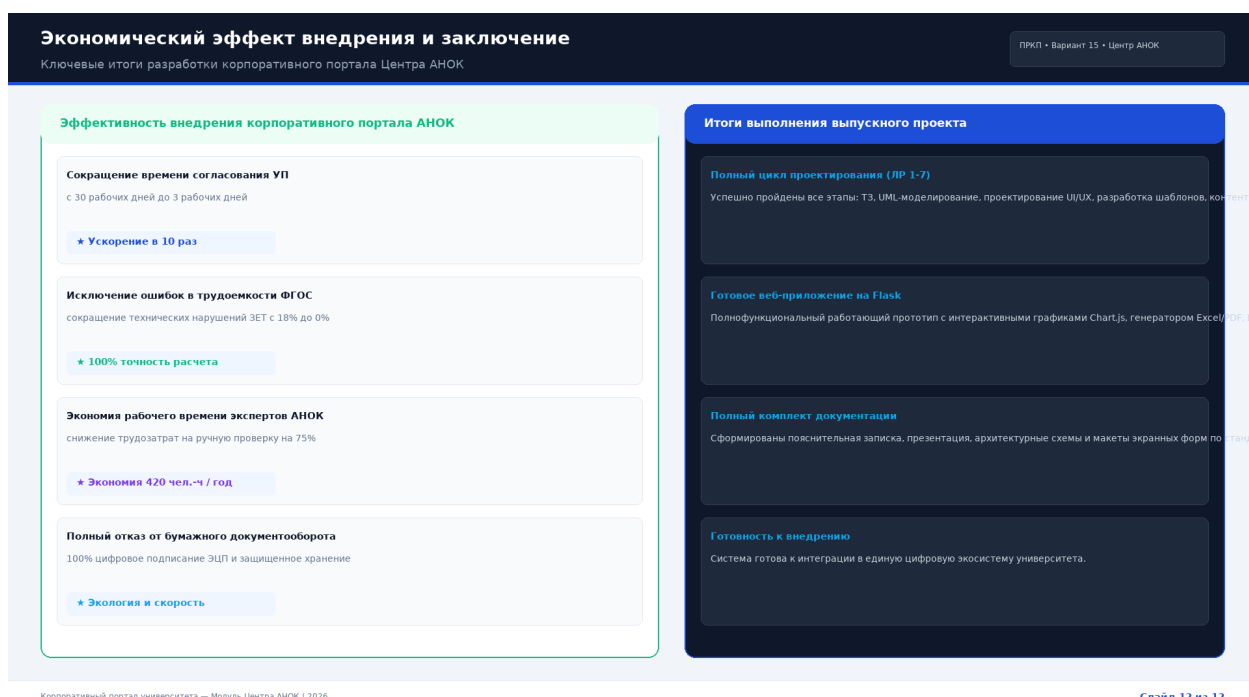


Рисунок 12 — Заключение и экономический эффект

3. Заключение

Все требования Лабораторной работы № 7 выполнены в полном объеме:

- Подготовлена и оформлена комплексная пояснительная записка, охватывающая все 7 этапов разработки портала.
- Сформирована презентация проекта в форматах PPTX и PDF высокой четкости.
- Комплект проектной и отчетной документации полностью готов к защите.